

辽西大红石砬子金矿床地质特征及找矿标志

孙 通,张 羽,赵明磊

(辽宁省有色地质勘查总院有限责任公司)

摘要:大红石砬子金矿床为辽西地区新发现的隐爆角砾岩型金矿床。运用地、物、化综合勘查方法,结合探矿工程,发现了隐爆角砾岩体,即矿化蚀变带,并圈定了 4 条矿体。矿体受北东向断裂和环形断裂控制,均赋存在中侏罗统髫髻山组安山岩与下白垩统义县组流纹岩接触带的隐爆角砾岩体中。下白垩统义县组地层、隐爆角砾岩、北东向断裂与环状断裂和流纹斑岩脉,以及黄铁矿化、硅化、碳酸盐化等围岩蚀变为主要的地质找矿标志;Au - Ag - As - Pb - Zn - Cu - Sb - Mo 土壤综合异常是地球化学找矿标志;低阻高极化特征为重要的地球物理找矿标志。4 条矿体在走向和倾向上均未封闭,具有进一步找矿的潜力,通过开展综合地质找矿,矿床规模有望达到大中型。

关键词:地质特征;找矿标志;找矿方向;隐爆角砾岩型金矿床;大红石砬子金矿床

中图分类号:TD15 P618.51

文章编号:1001 - 1277(2019)12 - 0012 - 04

文献标志码:A

doi:10. 11792/hj20191204

引 言

辽西大红石砬子金矿床位于红石金矿床西 20 km,是辽西地区新发现的金矿床,属于隐爆角砾岩型金矿床。2003 年,在辽西白马石—沈家台一带开展 1:5 万水系沉积物测量,在研究区内发现 Au - Ag - Cu - Pb - Zn - Mo 水系沉积物综合异常;2015 年,在对水系沉积物异常进行查证时发现 1 条宽约 10 m 的构造破碎蚀变带,地表长约 200 m,并对该破碎带及两侧围岩采用原生晕剖面进行查证,查证结果显示: Au 异常显著,最高值 $Au\ 3.59 \times 10^{-6}$ 、 $Zn\ 0.11\ %$ 、 $Ag\ 37.8 \times 10^{-6}$;2017 年,在辽宁省地勘基金的支持下,经过地、物、化综合勘查和评价工作,发现了大红石砬子隐爆角砾岩型金矿床,实现了找矿突破。目前,矿区内已圈定 4 条矿体,矿体在走向和倾向上均未封闭^[1],且矿体局部见有银、铜、铅、锌矿化呈薄膜状、小团块状或浸染状产出,个别组分达到了伴生有用组分,该矿区具有很好的找矿远景,找矿潜力较大。因此,开展综合地质找矿,必将取得理想的找矿成果,有助于区域勘查工作取得新突破。本文通过综合分析近几年的地质勘查成果,总结矿床地质特征,并提取了找矿标志,为进一步的找矿工作提供指导。

1 区域地质背景

大红石砬子金矿床位于中朝准地台燕山褶皱带

辽西台陷(见图 1 - A)金岭寺—羊山盆地。中元古代辽西沉降区域与燕山地区相连,沉积建造为陆屑建造和碳酸盐建造,燕山期断裂构造发育,形成了中生代盆地内大面积的侏罗系、白垩系火山—沉积岩。其中,基底太古宇建平群为辽西区域金成矿提供了丰富的矿源,侏罗纪、白垩纪火山岩浆活动和断裂构造为区域金属成矿提供了热动力条件和容矿空间。

燕山旋回构造岩浆活动晚期,辽西地区发生了大规模的火山活动,在拉张或伸展体制下,裂隙式带状火山喷发和中心式面状火山喷发并存,中基性和酸性火山喷发交替进行,形成双峰式大面积分布的玄武岩、安山岩—流纹岩组合。盆地内以溢流为主,有较厚的火山堆积。盆地边缘活动带爆发相比比例增大,次火山岩和火山脉岩发育^[2]。

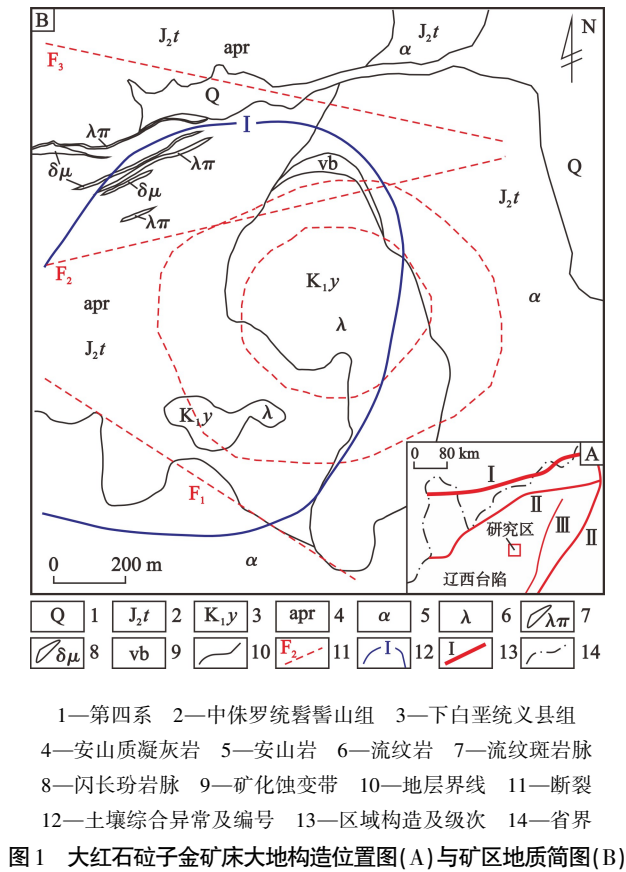
区域上出露地层主要为中生界陆相火山—沉积岩^[3],中元古界、古生界地层少量分布于火山盆地边缘部位。

区域构造以断裂、火山盆地发育为特征,北东向、北西向断裂和环状断裂是区域主体构造^[4],这些断裂产生于不同的阶段,也往往具有不同级别、不同性质的控岩控矿作用。主干断裂控制了火山活动、沉积盆地的主体分布,具扩容性次级断裂被脉岩充填。

收稿日期:2019 - 05 - 10; 修回日期:2019 - 11 - 14

基金项目:辽宁省省级地质勘查基金项目(辽国土资项[2017]34 号)

作者简介:孙 通(1988—),男,吉林松原人,工程师,从事矿产地质勘查工作;沈阳市沈河区青年大街 7 号辽宁有色大厦 27 楼,辽宁省有色地质勘查总院有限责任公司,110013;E-mail:252147639@qq.com



2 矿区地质特征

2.1 地层

区内出露的地层为中侏罗统髫髻山组(J_2t)、下白垩统义县组(K_1y)及第四系(Q) (见图 1-B)。其中:中侏罗统髫髻山组分布广泛,其岩性主要为安山岩、安山质火山角砾岩、安山质凝灰岩,与下白垩统义县组为不整合接触;下白垩统义县组主要分布于矿区中南部,呈近南北走向,岩性主要为流纹岩,为赋矿地层。

矿体均赋存于下白垩统义县组流纹岩与中侏罗统髫髻山组安山岩接触带的隐爆角砾岩体中。隐爆角砾岩地表蚀变较强,颜色主要为灰白色—黄褐色,多破碎呈泥状,褐铁矿化普遍。角砾成分较简单,多为安山岩、流纹岩,局部见英安岩;胶结物多为岩屑及火山灰。角砾分选较差,局部见有拼接性,大小混杂,主要为棱角状、次棱角状,少见浑圆状。隐爆角砾岩体与围岩安山岩、流纹岩具有明显的界线,隐爆角砾岩体与金矿化关系密切。

2.2 构造

矿区断裂构造发育,主要为北东向断裂(F_2)、北西向断裂(F_1 、 F_3)及环形断裂 (见图 1-B)。其中,北东向断裂(F_2)及环状断裂为主要控矿构造。

北西向断裂(F_1 、 F_3): F_1 断裂长约 1 300 m,倾向北,倾角近直立; F_3 断裂长约 1 500 m,倾角近直立,有

北倾趋势。

北东向断裂(F_2)为主要导矿构造,长约 1 400 m,宽约 0.2~1.0 m,倾向南,倾角近直立。断裂内岩性主要为流纹岩、蚀变带、安山岩、安山质火山角砾岩,岩石破碎较严重,褐铁矿化、黄铁矿化、硅化、绿帘石化、绿泥石化、碳酸盐化等普遍发育,局部可见小团块状方铅矿、黄铜矿。该断裂为主要控矿构造。

环形断裂地表形态为近椭圆形,分为外环和内环:外环长轴为东西向,长约 1 500 m,短轴呈南北向,长约 1 200 m;内环长轴呈东西向,长约 1 000 m,短轴呈南北向,长约 700 m。内环主要发育义县组流纹岩,外环主要发育髫髻山组安山岩及安山质角砾熔岩。环状断裂控制了矿化蚀变带的形态及产状。

2.3 岩浆岩

区内仅发育中生代浅成岩脉,分布在矿区的西北部,主要为流纹斑岩脉、闪长玢岩脉 (见图 1-B)。岩脉走向与 F_2 断裂近平行,均呈北东向,倾向东,倾角 $60^{\circ}\sim 80^{\circ}$ 。岩脉长约 100~300 m,厚约 1~20 m。浅成岩脉及其喷出相与火山盆地内的成矿作用有关,其中流纹斑岩脉与金矿化关系密切^[5]。

3 矿床地质特征

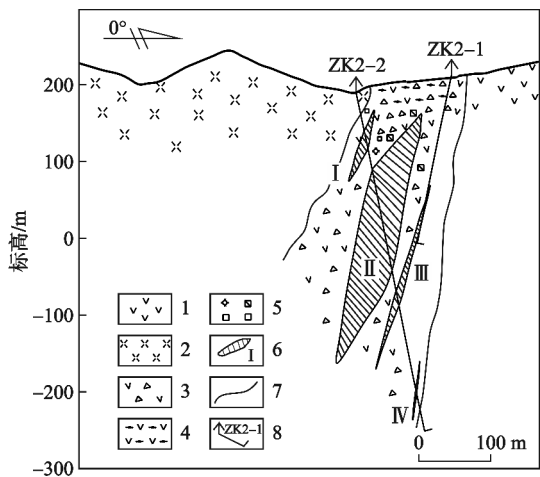
3.1 矿化蚀变带特征

目前,区内仅圈出 1 条含金矿化蚀变带,呈半环状,产出于北东向断裂(F_2)与环形断裂外环的交汇处 (见图 1-B),赋存于中侏罗统髫髻山组安山岩与下白垩统义县组流纹岩接触带的隐爆角砾岩体中,隐爆角砾岩体即为含金矿化蚀变带。含金矿化蚀变带长 500 余 m,宽 10~150 m,延深大于 300 m。钻孔内岩石颜色为灰白色—灰黑色,局部可见灰紫色—灰绿色,受环状断裂控制明显,其倾向南,倾角 $70^{\circ}\sim 80^{\circ}$ 。含金矿化蚀变带中黄铁矿化、硅化、绢云母化、碳酸盐化等蚀变发育。

3.2 矿体特征

目前,区内已圈定 4 条矿体,编号为 I、II、III、IV (见图 2),其中 II 号矿体规模最大。4 条矿体空间上平行展布,呈似层状、透镜状、扁豆状,均赋存在矿化蚀变带中,赋矿岩石为隐爆角砾岩。矿体呈北西向展布,倾向南,倾角 $70^{\circ}\sim 80^{\circ}$ 。各矿体特征如下:

I 号矿体位于隐爆角砾岩体的浅部,呈似层状,在走向及倾向上均未控制;走向北西,倾向南,倾角 75° ;赋存标高为 80~170 m,长约 100 m,真厚度 11.58 m。矿化以 Au 为主,其次为 Ag,局部见有 Cu、Pb、Zn 矿化。Au 品位为 $0.26\times 10^{-6}\sim 5.54\times 10^{-6}$,平均品位为 1.74×10^{-6} ;Ag 品位为 $1.63\times 10^{-6}\sim 16.4\times 10^{-6}$,平均品位为 4.84×10^{-6} 。



1—安山岩 2—流纹岩 3—角砾岩 4—蚀变带
5—矿化蚀变 6—金矿体 7—地层界线 8—钻孔及编号

图2 大红石砂子金矿体2勘探线剖面图

Ⅱ号矿体是目前矿区内最大的矿体,为主矿体,呈似层状,在走向及倾向上均未控制;走向北西,倾向南,倾角约70°;赋存标高为-30~130 m,长约200 m,真厚度最大达66.46 m。矿化以Au为主,其次为Ag。Au品位为 $0.12 \times 10^{-6} \sim 13.5 \times 10^{-6}$,平均品位为 2.24×10^{-6} ;Ag品位为 $1.73 \times 10^{-6} \sim 56.8 \times 10^{-6}$,平均品位为 11.89×10^{-6} 。

Ⅲ号矿体呈透镜状,在走向及倾向上均未控制;走向北西,倾向南,倾角约75°;赋存标高为-130~70 m,长约100 m,平均厚度为5.63 m。矿化以金为主,其次为银。Au品位为 $0.18 \times 10^{-6} \sim 3.73 \times 10^{-6}$,平均品位为 1.02×10^{-6} ;Ag品位为 $2.44 \times 10^{-6} \sim 12.7 \times 10^{-6}$,平均品位为 5.54×10^{-6} 。

Ⅳ号矿体呈扁豆状,在走向及倾向上均未控制;走向北西,倾向南,倾角约80°;赋存标高为-230~-160 m,长约50 m,真厚度为2.25 m。矿化以Au为主,其次为Ag。Au品位为 $0.64 \times 10^{-6} \sim 4.09 \times 10^{-6}$,平均品位为 1.95×10^{-6} ;Ag品位为 $4.0 \times 10^{-6} \sim 36.1 \times 10^{-6}$,平均品位为 16.9×10^{-6} 。

3.3 矿石特征

矿石类型主要为含金硫化物型。矿石中金属矿物主要为自然金、银金矿、黄铁矿、闪锌矿、黄铜矿、方铅矿等(见图3),脉石矿物主要为斜长石、角闪石、黑云母、方解石、石英、白云母等。黄铁矿为主要载体矿物,黄铜矿次之。矿石结构为他形晶粒状结构、碎裂结构、固溶体分离结构、环状结构,矿石构造为角砾状构造、环状构造、浸染状构造、脉状构造、块状构造。

3.4 围岩蚀变

矿体围岩蚀变发育,主要有黄铁矿化、硅化、绢云母化、碳酸盐化、褐铁矿化、绿泥石化等,其中黄铁矿

化、硅化、碳酸盐化与成矿关系密切。

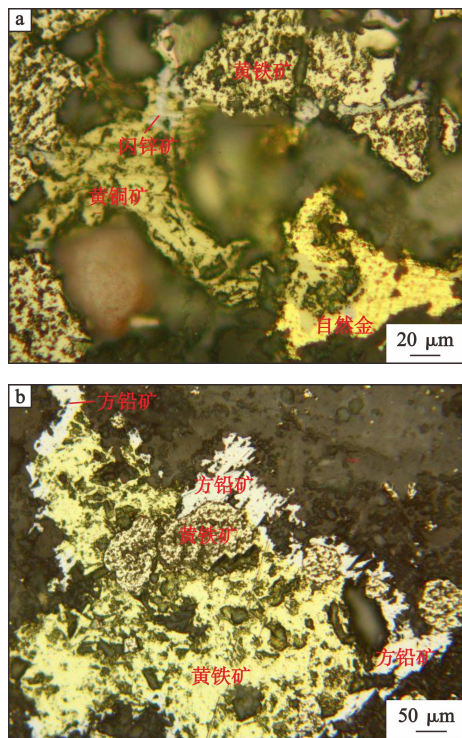


图3 矿石镜下特征

黄铁矿化较普遍,根据其产出形态、分布特征及其与成矿的关系可划分为2期:第一期黄铁矿呈立方体以浸染状产出,为成矿的早期产物;第二期黄铁矿呈他形或半粒自形粒状集合体以细脉状、浸染状产出(见图4)。

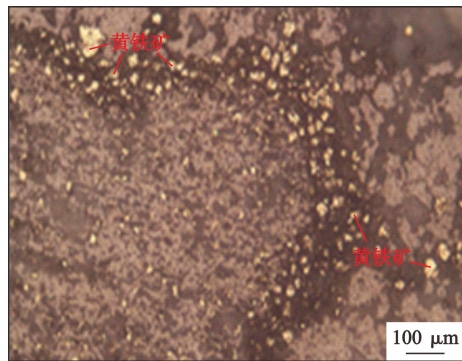


图4 浸染状黄铁矿

硅化分为2期:第一期硅化石英晶体干净透明,粒度相对较大,发生在角砾边缘;第二期硅化石英与黄铁矿和绢云母三者组成混合脉,将岩石切穿或分割成碎块,硅化石英多呈隐晶状,少部分为微粒状,大部分晶体干净透明,部分晶体垂直分布于角砾边缘,呈梳状。2期硅化石英晶体大小不等,部分呈小簇状,部分与黄铁矿组成脉状并切穿岩石。

碳酸盐化分为3期(见图5):第一期微晶状碳酸盐组成细脉充填于岩石裂隙;第二期碳酸盐化伴生黄铁矿化及硅化,三者组成的混合脉将岩石切穿、分割

成碎块,似角砾状;第三期微晶状碳酸盐组成细脉充填于岩石裂隙,可见其连续切穿碳酸盐、黄铁矿、石英三者组成的混合脉及原岩碎块,即形成晚于混合脉。

绢云母化与第二期硅化石英和碳酸盐组成混合脉。

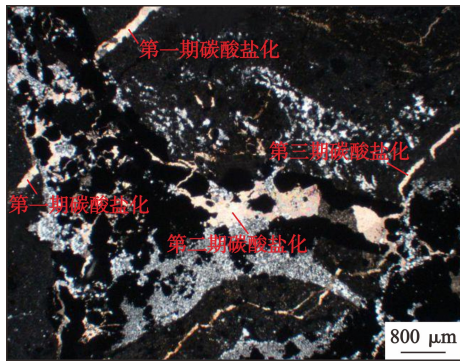


图5 3期碳酸盐化

3.5 成矿期及成矿阶段

结合野外观察和室内研究,根据矿物组合及生成顺序,初步确定成矿作用分为热液期和表生期。其中,热液期可划分为3个成矿阶段,即石英-金-黄铁矿阶段、石英-金-多金属硫化物阶段、石英-碳酸盐阶段。

石英-金-黄铁矿阶段主要形成灰色、灰白色石英及晶体粗大的黄铁矿。黄铁矿具压碎特征,裂纹发育。

石英-金-多金属硫化物阶段是金的最主要成矿阶段。早期结晶粗大的黄铁矿压碎后,裂隙被Au、Ag及Cu、Pb、Zn硫化物穿插充填,金矿物呈粒状。

石英-碳酸盐阶段主要形成白色石英细脉及方解石细脉,并伴有少量金属硫化物,含有一定的金银矿物。

表生期:矿化蚀变带经风化淋滤后,岩石发生褐铁矿化、绿泥石化、碳酸盐化等蚀变,形成氧化带,地表岩石多呈黄褐色破碎状或泥状。

4 找矿标志

1)地层和岩性标志。隐爆角砾岩体发育在中侏罗统髫髻山组安山岩与下白垩统义县组流纹岩的接触部位,隐爆角砾岩体即为含金矿化蚀变带;矿体赋存在下白垩统义县组地层中,下白垩统义县组地层是辽西地区金矿床的赋矿地层^[4]。因此,下白垩统义县组地层、隐爆角砾岩是主要的地层和岩性标志。

2)构造标志。矿体均产出于北东向断裂与环状断裂的交汇部位,二者控制了矿体的产出,因此北东向断裂与环状断裂为重要的构造标志。

3)脉岩标志。区域内金矿床的形成在时、空上

与中酸性岩浆热液活动及火山活动关系密切^[5],矿区内流纹斑岩脉呈北东向平行分布,因此流纹斑岩脉是重要的脉岩标志。

4)蚀变标志。矿化蚀变带经风化淋滤后,发生褐铁矿化、绿泥石化、碳酸盐化等,使地表露头多呈黄褐色破碎状或泥状,易于发现。矿体围岩蚀变发育,其中黄铁矿化、硅化、碳酸盐化与成矿关系密切。因此,地表蚀变露头和黄铁矿化、硅化、碳酸盐化为主要蚀变标志。

5)地球化学标志。根据1:1万土壤地球化学测量结果,在研究区圈定2处Au-Ag-As-Pb-Zn-Cu-Sb-Mo土壤综合异常。其中,I号土壤综合异常(见图1-B)与矿化蚀变带吻合,且矿化蚀变带分布在I号土壤综合异常与北东向断裂、环状断裂的交汇部位。因此,Au-Ag-As-Pb-Zn-Cu-Sb-Mo土壤综合异常为地球化学标志。

6)地球物理标志。利用赋矿岩石的低阻高极化特征^[1],能够确定隐爆角砾岩体的位置、规模及产状,因此低阻高极化特征为重要的地球物理标志。

5 结论

1)矿区内已圈定4条矿体,受北东向断裂与环状断裂控制,均赋存在中侏罗统髫髻山组安山岩与下白垩统义县组流纹岩接触带的隐爆角砾岩中,呈似层状、透镜状、扁豆状产出,围岩蚀变发育,其中黄铁矿化、硅化、碳酸盐化与成矿关系密切。4条矿体在走向和倾向上均未封闭,具有进一步找矿的潜力。

2)下白垩统义县组、隐爆角砾岩、北东向断裂与环状断裂及流纹斑岩脉,以及地表蚀变露头与黄铁矿化、硅化、碳酸盐化蚀变主要的地质找矿标志;Au-Ag-As-Pb-Zn-Cu-Sb-Mo土壤综合异常是本区的地球化学找矿标志;低阻高极化特征为重要的地球物理找矿标志。

3)钻探成果显示,在金矿体局部见有银、铜、铅、锌矿化呈薄膜状、小团块状或浸染状产出,个别组分达到了伴生有用组分,具有进一步评价的价值。

4)矿区内发育多条流纹斑岩脉,具有与次火山岩型金矿床(红石金矿床)相似的成矿条件和矿化信息,具有寻找次火山岩型金矿床的找矿前景。

[参考文献]

- [1] 孙通,张善良,张羽,等.辽宁省凌海市大红石砬子金多金属矿普查报告[R].沈阳:辽宁省有色地质局一〇八队,2017.
- [2] 齐霞.辽宁省朝阳县贾杖子金矿成矿及其地球物理特征研究[D].长春:吉林大学,2014.
- [3] 黄志安,潘玉启,杨雅君,等.锦州幅1:25万区域地质调查报告[R].沈阳:辽宁省地质矿产调查院,2003.
- [4] 辽宁省地质矿产局.辽宁省区域地质志[M].北京:地质出版社,1989.
- [5] 徐万臣.义县红石砬子金(银)矿床地质特征及找矿方向探讨[J].辽宁地质,1996(4):293-300.

入研究的问题。

5 结 论

1)通过对湖北三鑫公司主溜井的现场探测,获得了主溜井的三维实测模型,实现了对主溜井井壁的远程探测及矿井溜矿系统的可视化展示,便于矿山技术人员参照模型对井壁状况进行细致的检查与分析。

2)通过对主溜井实体模型的剖面分析,获得了溜井井筒分段坍塌量、水平截面坍塌量、水平截面长轴及短轴长度等井筒变形特征数据,多角度立体揭示了溜井的坍塌变形特征。

3)结合主溜井在不同标高上的坍塌变形特征,与以往溜井堵塞发生的时间与料位水平进行关联分析认为,溜井坍塌处的井壁频繁扩大—收缩变形使得物料结构体受到下滑阻力增大是导致溜井堵塞的主要原因之一。

要原因之一。

[参 考 文 献]

[1] 路增祥,马驰,曹朋,等.金属矿山溜井问题研究现状及方向[J].金属矿山,2019(3):1-9.

[2] 陈华国,张泽裕.会泽某矿山高深直溜井技术研究与应用[J].世界有色金属,2015(8):72-75.

[3] 程治华,彭家斌,刘晓亮,等.丰山铜矿主溜井改造技术研究[J].采矿技术,2010,10(2):19-22.

[4] 宋学杰,张平.主溜井坍塌后的恢复治理及防治措施[J].黄金,2014,35(6):43-46.

[5] 刘付高.深部溜井坍塌三维探测及其修复方案研究[J].采矿技术,2013,13(4):26-29.

[6] 马杰.丰山铜矿主溜井坍塌原因分析[J].采矿技术,2010,10(5):51-52.

[7] 王婷玉,罗周全,秦亚光,等.主溜井坍塌三维探测及可视化分析与计算[J].黄金科学技术,2016,24(1):97-101.

[8] 张驰,陈凯,张达,等.基于 BLSS-PE 空区探测系统的溜井坍塌分析研究[J].有色金属(矿山部分),2018,70(3):1-5.

[9] 张耀平,彭林,刘圆.基于 C-ALS 实测的采空区三维建模技术及工程应用研究[J].矿业研究与开发,2012,32(1):91-94.

[10] 程汉臣,张庆,刘超.鸡笼山金矿溜井堵塞原因分析及堵塞疏通实例[J].黄金,2016,37(10):40-43.

Deformation characteristics analysis of main pass based on visualized detection modeling

Hu Yong¹, Feng Fukang², Chen Huixiang¹, Liu Feng¹, Tang Xueyi², Jiang Yongheng²
(1. Hubei Sanxin Gold and Copper Co., Ltd.; 2. Changchun Gold Research Institute Co., Ltd.)

Abstract: The main pass is the throat of the mine production system and the most important transportation and storage channel for ore(waste rock). Once the wall of the main pass is destroyed, the normal function of the pass will be affected, and then the blockage of the pass will occur. In light of the collapse and deformation incurred by the main pass in Sanxin Company of Hubei Province, this research realized the rapid establishment of three-dimensional integral model of main pass by means of sectioned and multi-level scanning with C-ALS drilling three-dimensional laser scanner, and obtained the three-dimensional shape of internal space of main pass, carried out visualized calculation of the boundary changes of main pass along the axial and radial sections, and obtained the pass bore subsection collapse volume, horizontal section collapse volume, horizontal section long axis and short axis length and other bore deformation characteristics. Based on the analysis of production practice, it is considered that the wall resistance increase due to frequent expansion-shrinkage deformation and alienation of cross-section shape is one of the main reasons leading to the blockage of the pass.

Keywords: C-ALS three-dimensional laser scanner; main pass; detection modeling; visualization; wall deformation

(上接第 15 页)

Geological characteristics and prospecting indicator of Dahongshilazi Gold Deposit in western Liaoning

Sun Tong, Zhang Yu, Zhao Minglei
(Liaoning Nonferrous Mining Geological Exploration Institute Co., Ltd.)

Abstract: The Dahongshilazi Gold Deposit is a newly discovered cryptoexplosive breccia type deposit in western Liaoning. Based on the comprehensive exploration method combining geological, geophysical and geochemical prospecting as well as exploration projects, the cryptoexplosive breccia body that is mineralization alteration zone is discovered and 4 ore bodies are delineated. The ore bodies are controlled by NE fault and ringed fault and hosted in the cryptoexplosive breccia on the contact zone of middle Jurassic Tiaoishan Formation andesite and lower cretaceous Yixian Formation rhyolite. The lower cretaceous Yixian Formation strata, cryptoexplosive breccia, NE fault and ringed fault, rhyolite porphyry, and such wall rock alteration as pyritization, silicification, and carbonatization are major prospecting indicators. Au-Ag-As-Pb-Zn-Cu-Sb-Mo comprehensive soil anomaly is the geochemical indicator; the characteristic of low resistance and high polarization is an important geophysical indicator. Four ore bodies are not sealed in strike or dip and bear potential for further prospecting. Via comprehensive geological prospecting, the deposit scale is expected to reach medium to large scale.

Keywords: geological characteristics; prospecting indicator; prospecting direction; cryptoexplosive breccia gold deposit; Dahongshilazi Gold Deposit